

ПРОЕКТ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Цифровая аналитика и улучшение бизнес-процессов в управленческом учете

Междисциплинарный курс, ориентированный на формирование у обучающихся практических навыков анализа процессов, интерпретации данных управленческого учета, работы в среде 1С и применения инструментов искусственного интеллекта.

72-108

академических часов

5

последовательных модулей

Проект

как форма итоговой аттестации

ПРОФИЛЬ

Управленческий учет, аналитика процессов, цифровые инструменты, 1С и ИИ.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для согласования, витрины программы и быстрого формирования печатной версии.

ФОКУС КУРСА

Подготовка специалиста, который способен читать цифры, понимать логику процесса и предлагать управленческие улучшения.

ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТА

Отчет, регламент, дашборд или проект совершенствования выбранного процесса.

Назначение программы

Факультативный курс / модуль ДПО / внутренняя корпоративная программа

Ключевая логика

От описания бизнес-процесса к аналитическому обоснованию улучшений

Сценарий использования

Публикация в веб-формате и печать как согласуемого документа

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Программа не сводится к изучению одной платформы или одного инструмента

Курс объединяет процессный подход, инструменты управленческого учета, прикладную работу в 1С и современные цифровые средства анализа, включая искусственный интеллект. Благодаря этому программа может быть представлена как академически выверенная и одновременно прикладная.

Основной образовательный результат состоит в подготовке слушателя, способного выявлять проблемы процесса, интерпретировать показатели и формулировать предложения по улучшению на основе данных.

АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММЫ

для кого курс

Целевая аудитория программы

Курс может быть адаптирован под высшее образование, дополнительное профессиональное образование и корпоративный контур обучения.

01

Студенты экономических и управленческих направлений

Для формирования прикладного представления о связи процессов, данных учета, аналитики и управленческих решений.

02

Слушатели программ ДПО

Для повышения квалификации в области цифровой аналитики, 1С и применения ИИ в рабочей практике.

03

Специалисты, работающие с данными и регламентами

Для сотрудников, вовлеченных в учет, описание процессов, автоматизацию и подготовку управленческой отчетности.

ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Формулировки, подходящие для учебного паспорта и согласования

Цель программы

Формирование у обучающихся комплекса практических компетенций в области анализа бизнес-процессов, интерпретации данных управленческого учета, использования системы 1С для решения прикладных задач и применения инструментов искусственного интеллекта в аналитической деятельности.

Планируемый результат

По завершении курса обучающийся способен выполнять описание и анализ процессов, интерпретировать учетные показатели, выявлять проблемные зоны, формулировать предложения по совершенствованию и представлять результат в формате аналитического или проектного документа.

КОМПЕТЕНЦИИ

Проектные формулировки в логике рабочей программы дисциплины

Ниже приведены проектные формулировки профессиональных компетенций. Коды компетенций подлежат адаптации под конкретный образовательный стандарт, направление подготовки и локальные требования образовательной организации.

ПК-1

Способен анализировать и описывать бизнес-процессы организации

- идентифицирует участников, входы, выходы и контрольные точки процесса;
- применяет нотации описания процессов, в том числе BPMN;
- выявляет узкие места, потери, риски и проблемные зоны.

ПК-2

Способен использовать данные управленческого учета для аналитического обоснования решений

- отбирает релевантные показатели для анализа процессов и подразделений;
- выполняет интерпретацию план-фактных отклонений, себестоимости и иных показателей;
- формулирует аналитические выводы на основе количественных данных.

ПК-3

Способен применять систему 1С и цифровые инструменты для решения прикладных задач

- ориентируется в структуре данных, документах, справочниках и отчетах 1С;
- использует цифровые инструменты для обработки, структурирования и представления информации;
- ставит прикладные задачи на автоматизацию, изменение отчетности или доработку системы.

ПК-4

Способен разрабатывать предложения по совершенствованию процессов и представлять результаты анализа

- обосновывает предложения по улучшению процесса на основе данных и наблюдений;
- использует ИИ и иные цифровые инструменты с учетом ограничений и требований качества;
- оформляет результат в виде отчета, регламента, дашборда или проектного предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Индикаторы и практические результаты обучения

01

Описывать и анализировать бизнес-процессы организации с учетом их целей, участников и контрольных точек.

02

Выявлять риски, потери, отклонения и узкие места в текущей организации процесса.

03

Использовать данные управленческого учета для оценки эффективности процессов и подразделений.

04

Работать с документами, справочниками и отчетами 1С в рамках прикладных аналитических задач.

05

Формулировать требования к автоматизации, доработке и совершенствованию процессов.

06

Применять инструменты искусственного интеллекта для структурирования информации и подготовки аналитических материалов.

07

Оформлять итоговые материалы в виде отчета, регламента, дашборда, презентации или проектного предложения.

08

Аргументированно представлять управленческие выводы и проект улучшения на основе данных и фактических наблюдений.

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ**Пять взаимосвязанных модулей**

Содержание выстроено от базового понимания процессов и данных к итоговому проекту совершенствования. Практические занятия реализуются в формате лабораторных работ с поэтапной фиксацией результатов.

1 Бизнес-процессы и процессный подход

Формирование базового языка описания процессов и понимания логики их анализа.

- понятие процесса, владелец процесса, показатели процесса;
- описание и декомпозиция процессов;
- точки контроля, риски, потери, узкие места;
- связь процесса с результатом подразделения и организации.

Лабораторная работа 1.

Описание и моделирование бизнес-процесса в нотации BPMN с выделением участников, событий, точек контроля и проблемных зон.

2 Управленческий учет как источник данных для анализа

Освоение логики работы с показателями, необходимыми для оценки эффективности процессов.

- какие данные необходимы руководителю и аналитику;
- план/факт, отклонения, себестоимость, маржинальность;
- ключевые показатели эффективности процесса и подразделения;
- интерпретация цифр для принятия управленческих решений.

Лабораторная работа 2.

Расчет ключевых показателей процесса, анализ отклонений и подготовка краткой аналитической записки по итогам работы с данными.

1С как инструмент учета и управления

3 Практика работы с учетной системой как источником данных и объектом постановки прикладных задач.

- логика работы 1С и ключевые сущности системы;
- документы, справочники, отчеты;
- преобразование хозяйственных операций в аналитику;
- типовые задачи пользователя, аналитика и заказчика доработок;
- постановка задач на автоматизацию и изменение учета.

Лабораторная работа 3.

Работа с данными и отчетами в 1С: поиск нужной информации, анализ структуры данных и постановка прикладной задачи на доработку или автоматизацию.

Цифровые инструменты и ИИ в работе аналитика

4 Осмысленное применение цифровых сервисов для анализа, структурирования информации и подготовки выводов.

- работа с текстами, регламентами, таблицами и данными;
- применение ИИ для поиска отклонений, подготовки выводов и черновиков отчетов;
- автоматизация рутинных аналитических задач;
- ограничения ИИ, проверка качества, этика и конфиденциальность.

Лабораторная работа 4.

Использование цифровых инструментов и ИИ для структурирования исходных материалов, подготовки выводов и проверки корректности аналитического результата.

Практикум по улучшению процесса

5 Итоговый модуль, в котором обучающийся проектирует улучшение конкретного процесса и защищает результаты.

- выбор реального или учебного кейса;
- анализ текущего состояния процесса;
- расчет показателей и фиксация проблемных зон;
- подготовка предложений по совершенствованию;
- защита проекта улучшения.

Лабораторная работа 5.

Подготовка итогового проектного решения по улучшению процесса с описанием текущего состояния, расчетом показателей и защитой предложенных изменений.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные работы как основа практической части курса

Практическая подготовка реализуется в форме лабораторных работ. Каждая лабораторная работа привязана к конкретному модулю и предполагает оформляемый результат: схему, таблицу показателей, аналитическую записку, постановку задачи или проектное предложение.

ЛР1

Моделирование процесса

Описание бизнес-процесса в BPMN и выделение контрольных точек, ролей, входов, выходов и проблемных зон.

ЛР2

Анализ показателей

Расчет показателей, анализ план-фактных отклонений и интерпретация данных управленческого учета.

ЛР3

Работа в 1С

Получение данных из системы, анализ отчетов и постановка прикладной задачи на автоматизацию или доработку.

ЛР4

Применение ИИ

Использование ИИ и цифровых инструментов для обработки материалов, поиска отклонений и подготовки выводов.

ЛР5

Проект улучшения

Формирование итогового проектного решения по совершенствованию выбранного процесса и защита результатов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ

Аргументы в пользу запуска и согласования

А

Междисциплинарность

Программа объединяет управленческий учет, бизнес-процессы, 1С и ИИ в единую логическую рамку.

В

Прикладная направленность

Курс ориентирован на реальные задачи организации, а не на изолированное изучение технологий.

С

Гибкость внедрения

Подходит для одного семестра, двухсеместрового трека или короткой программы повышения квалификации.

Д

Актуальность содержания

Позволяет ежегодно обновлять внутреннее наполнение без смены общего названия и концепции программы.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Пример тематического плана на один семестр

Ниже приведен пример тематического распределения содержания по неделям. При необходимости план может быть адаптирован под иную продолжительность курса, модульный формат или интенсив.

НЕДЕЛЯ**ТЕМА****ФОРМАТ РАБОТЫ****РЕЗУЛЬТАТ****1**

Введение в курс. Роль аналитика и место цифровой аналитики в управлении

Лекция, семинар

Понимание целей курса и объекта анализа

2

Бизнес-процессы, владельцы процессов, показатели и контрольные точки

Лекция, практика

Черновик описания выбранного процесса

3

BPMN и правила моделирования процессов

Практика, лабораторная работа 1

Схема процесса в нотации BPMN

4

Риски, потери, узкие места и проблемные зоны процесса

Семинар, практика

Аналитический комментарий к модели процесса

5

Управленческий учет как база для анализа процессов

Лекция, практика

Перечень необходимых аналитических показателей

6

План/факт, отклонения, себестоимость, маржинальность

Практика, лабораторная работа 2

Таблица показателей и выводы по отклонениям

7

1С как источник данных: документы, справочники, отчеты

Лекция, демонстрация

Понимание структуры прикладной системы

8

Работа с данными и отчетами в 1С. Постановка задач на доработку

Практика, лабораторная работа 3

Постановка прикладной задачи по автоматизации

9

Цифровые инструменты аналитика: таблицы, регламенты, визуализация

Практика

Черновик аналитического отчета или дашборда

10

Искусственный интеллект в аналитической деятельности: возможности и ограничения

Практика, лабораторная работа 4

Подготовка аналитических выводов с использованием ИИ

11

Проектирование улучшений и подготовка проектного решения

Практика, консультация

Структура итогового проекта

12

Защита итогового проекта улучшения процесса

Лабораторная работа 5, защита

Итоговая аттестация

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНИВАНИЕ

Формы контроля, оценочные средства и критерии оценивания

Формы контроля

- текущий контроль: обсуждение, разбор кейсов, проверка промежуточных заданий;
- рубежный контроль: лабораторные работы по модулям;
- итоговый контроль: защита проектного решения по улучшению выбранного процесса.

Оценочные средства

- схемы бизнес-процессов в BPMN;
- таблицы расчетов и аналитические записки;
- результаты работы с отчетами и данными 1С;
- отчеты по лабораторным работам;
- итоговый проект и презентация защиты.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Рекомендуемая модель оценивания одной лабораторной работы

1. Полнота выполнения задания

0-4 балла

2. Корректность модели, расчета или обработки данных

0-4 балла

3. Качество аналитических выводов и интерпретации

0-4 балла

4. Обоснованность предложенных решений

0-4 балла

5. Оформление результата и соблюдение сроков

0-4 балла

Максимум за одну лабораторную работу: 20 баллов.

Рекомендуемая шкала: 18-20 баллов — отлично, 14-17 — хорошо, 10-13 — удовлетворительно, менее 10 — требуется доработка.

Итоговая оценка по дисциплине: определяется на основании результатов лабораторных работ и защиты итогового проекта.

ФОРМАТ РЕАЛИЗАЦИИ

Варианты по длительности и структуре

Вариант 1. Один семестр

72-108 часов

- 30-40% теоретической подготовки;
- 60-70% практической работы в формате лабораторных занятий;
- итоговая аттестация в форме проекта по реальному или учебному кейсу.

Вариант 2. Два семестра

2 части

- Часть 1. Основы цифровой аналитики бизнес-процессов;
- Часть 2. Практика улучшения процессов в 1С и управленческой среде;
- единая концепция программы при более глубокой проработке тем.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

Рекомендуемая литература по ключевым темам курса

Подборка составлена по направлениям программы. Часть изданий представлена на английском языке, что может быть полезно для углубленного изучения и подготовки преподавательских материалов.

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

BPM

Процессный подход и моделирование

BPMN. Метод и стиль

RU

Брюс Сильвер, русский перевод

Ключевая книга по BPMN для практического моделирования. Подходит как базовый текст для лабораторных работ по построению корректных и читаемых схем процессов.

[Открыть источник](#)

Настольная книга аналитика. Практическое руководство по проектированию бизнес-процессов и организационной структуры

RU

С. М. Ковалев, В. М. Ковалев, 1С-Паблишинг

Рекомендуется как базовая настольная книга для понимания процессного подхода, выделения процессов верхнего уровня и проектирования организационной структуры.

[Открыть источник](#)

Свод знаний по управлению бизнес-процессами: BPM СВОК 4.0

RU

Русский перевод BPM СВОК

Полезен как расширяющий источник для преподавателя и сильных слушателей: даёт целостную картину методов, ролей и практик в области BPM.

[Открыть источник](#)

УЧЕТ И АНАЛИТИКА

МА

Управленческий учет и аналитическое мышление**1С:Академия ERP. Управленческий учет**

RU

Д. В. Завьялкин, Е. В. Гаврилова и др., 1С-Пабблишинг

Подходит для блока про управленческий учет как источник данных и помогает связать теоретические показатели с практикой автоматизации в 1С:ERP.

[Открыть источник](#)**1С:Академия ERP. Финансовое планирование и бюджетирование**

RU

А. Э. Бобровников, 1С-Пабблишинг

Рекомендуется для тем, связанных с бюджетированием, финансовым планированием и интерпретацией план-фактных отклонений.

[Открыть источник](#)**Что говорят цифры. Как понимать и использовать данные**

RU

Мона Чалаби, русский перевод, МИФ

Помогает развивать аналитическое мышление, критичность к данным и умение корректно интерпретировать количественную информацию.

[Открыть источник](#)**1С И ДАННЫЕ**

1С

Практика платформы и работа с данными**1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы**

RU

М. Г. Радченко, Е. Ю. Хрусталева

Официальное пособие фирмы «1С», полезное для понимания логики объектов системы, структуры прикладного решения и источников аналитических данных.

[Открыть источник](#)**Язык запросов «1С:Предприятия 8»**

RU

Е. Ю. Хрусталева

Рекомендуется для углубления части курса, связанной с выборкой данных, формированием отчетов и аналитическим извлечением информации из 1С.

[Открыть источник](#)

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ИИ

AI

Коммуникация данных и работа с ИИ

Данные: визуализируй, расскажи, используй. Сторителлинг в аналитике

RU

Коул Нассбаумер Нафлик, русский перевод, МИФ

Рекомендуется для подготовки аналитических отчетов, учебных презентаций и защиты лабораторных и проектных результатов.

[Открыть источник](#)

Искусственный интеллект на службе бизнеса. Как машинное прогнозирование помогает принимать решения

RU

Аджей Агравал, Джошуа Ганс, Ави Голдфарб, русский перевод, МИФ

Хорошо подходит для блока по ИИ как инструменту аналитика и менеджера: помогает обсуждать практическую полезность технологий без излишнего техницизма.

[Открыть источник](#)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Core

Минимум для прохождения курса

СТАТЬЯ

EN

Artificial Intelligence for the Real World

Harvard Business Review, Thomas H. Davenport, Rajeev Ronanki

Рекомендуется как базовый текст по прикладному внедрению ИИ в организациях: автоматизация процессов, аналитика и поддержка решений.

[Открыть материал](#)

ГАЙД

EN

Charts and Graphs: A Complete Guide

storytelling with data

Практический справочник по выбору типа визуализации; хорошо подходит для подготовки отчетов, презентаций и защиты проекта.

[Открыть материал](#)

КУРС

EN

Business Process Modeling, Analysis, and Improvement

Coursera

Поддерживает модуль по процессному подходу: моделирование, анализ текущего состояния, поиск узких мест и улучшение процесса.

[Открыть курс](#)

КУРС

EN

Managerial Accounting Fundamentals

Coursera, University of Virginia Darden School of Business

Удобное дополнение к темам про затраты, CVP-анализ, релевантные данные и принятие управленческих решений.

[Открыть курс](#)

КУРС

EN

AI For Everyone

Coursera, DeepLearning.AI

Подходит для неинженерной аудитории и помогает выстроить реалистичное понимание того, что ИИ может и не может делать в организации.

[Открыть курс](#)

ВИДЕО

RU

Вебинары по программам 1С

Официальный портал 1С:Предприятие 8

Полезный видеоформат для знакомства с практикой внедрения, методическими кейсами и прикладным использованием решений 1С.

[Открыть подборку](#)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Extra

Для углубленного изучения и расширения курса

СТАТЬЯ

EN

You Don't Always Need a Graph

storytelling with data

Короткий, но полезный материал о том, когда числовой вывод лучше подать текстом, а не графиком. Подходит для раздела про аналитические отчеты.

[Открыть материал](#)

СТАТЬЯ

EN

Artificial Intelligence - The Revolution Hasn't Happened Yet

Harvard Data Science Review

Полезна для критического разговора об ограничениях ИИ, рисках переоценки технологий и необходимости здоровой методической рамки.

[Открыть материал](#)

КУРС

EN

Data Visualization

Coursera, University of Illinois Urbana-Champaign

Углубляет блок по визуализации и дашбордам, особенно если курс будет расширяться в сторону data storytelling и аналитических презентаций.

[Открыть курс](#)

КУРС

RU

Курсы для подготовки к экзаменам и сертификации 1С

Официальное образовательное направление фирмы «1С»

Подходит для слушателей, которым нужен более глубокий трек по платформе, конфигурированию и профессиональной сертификации.

[Открыть подборку](#)

ВИДЕО

EN

Artificial Intelligence for the Real World

HBR Webinar

Видеоверсия подхода Davenport к внедрению ИИ: полезна для семинарского обсуждения и коротких домашних просмотров.

[Открыть видео](#)

Практические видеокурсы для ТОП-менеджеров: новый сервис «1С:Бизнес-обучение»

1С, Бизнес-форум 1С:ERP

Полезно для управленческого уровня и для понимания того, как 1С упаковывает прикладное обучение для руководителей и цифровой трансформации.

[Открыть видео](#)

ФОРМУЛИРОВКА ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Официальное описание программы

«Цифровая аналитика и улучшение бизнес-процессов в управленческом учете» — факультативный курс, направленный на формирование у обучающихся практических навыков анализа и совершенствования бизнес-процессов организации на основе данных управленческого учета, использования системы 1С и современных цифровых инструментов, включая искусственный интеллект.

ПОЧЕМУ ЭТО УДОБНО ДЛЯ СОГЛАСОВАНИЯ

Позиции, которые можно использовать в сопроводительных материалах

- программа не ограничивается одной платформой и сохраняет широкую академическую рамку;
- содержание напрямую связано с практикой учета, анализа и улучшения процессов;
- курс понятен руководству и работодателю как инструмент подготовки под реальные задачи;
- структура позволяет адаптировать программу под различные образовательные форматы.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Цифровая аналитика и улучшение бизнес-процессов в управленческом учете

Формат: факультативный курс **Длительность:** 72-108 часов **Итог:** проект / защита

Цель

Формирование у обучающихся компетенций в области анализа процессов, интерпретации учетных данных, работы в 1С и применения инструментов ИИ для повышения качества аналитической деятельности.

Ключевые блоки

Процессный подход, управленческий учет, 1С, цифровые инструменты, искусственный интеллект и проектное совершенствование выбранного процесса.